

	PROCESO	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS	VERSIÓN	01
			PÁGINA	1 de 7
	FORMATO	DESCRIPCIÓN PROYECTO SUMINISTROS TECNOLÓGICOS SIES Y COMUNICACIONES	FECHA VIGENCIA	19/03/2025

FECHA:	18/06/2026
ENTIDAD SOLICITANTE:	POLICIA NACIONAL
NOMBRE DEL PROYECTO:	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ALTA DISPONIBILIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD			
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OFTIC) y el Grupo de Desarrollo de Software (GUSOF), opera el Sistema de Información SECAD como plataforma central para la gestión de emergencias en los Centros Automáticos de Despacho (CADs) distribuidos en el territorio nacional. Este sistema, concebido bajo una arquitectura tecnológica de generaciones anteriores, presenta hoy múltiples debilidades estructurales que lo hacen prácticamente obsoleto frente a los estándares tecnológicos actuales y los requerimientos operativos de la Policía Nacional. La capacidad actual de respuesta ante emergencias a nivel nacional se encuentra limitada por una fragmentación operativa y tecnológica profunda. El sistema opera como múltiples islas de información independientes, lo que impide una visión unificada de la seguridad ciudadana y genera disparidades significativas en la calidad de atención entre diferentes regiones. Esta obsolescencia tecnológica se traduce en riesgos críticos para la prestación del servicio 24/7, manifestándose en indisponibilidades frecuentes, incapacidad de integración con nuevas herramientas digitales y ausencia de mecanismos inteligentes de asistencia al operador. Al no contar con un estándar tecnológico homogéneo, el soporte y la actualización de las capacidades de respuesta se han vuelto complejos y costosos, afectando directamente los tiempos de reacción institucional ante situaciones que ponen en riesgo la vida y la convivencia ciudadana en el territorio nacional. La brecha tecnológica identificada se puede resumir así:			
Capacidad requerida	Capacidad actual	Capacidad requerida	Brecha
Sistema de información SECAD modernizado (arquitectura multitenant federada)	0	1	1 sistema
Servidores de aplicación en clúster activo-activo	0	3	3 unidades
Servidor CCTV / WebRTC procesamiento de video	0	1	1 unidad
Servidor IA / GPU para transcripción e inteligencia operacional	0	1	1 unidad
Clúster de base de datos con	0	2	2 unidades

	PROCESO	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS	VERSIÓN	01
			PÁGINA	2 de 7
	FORMATO	DESCRIPCIÓN PROYECTO SUMINISTROS TECNOLÓGICOS SIES Y COMUNICACIONES	FECHA VIGENCIA	19/03/2025

quórum				
Almacenamiento SAN/NAS (500 TB efectivos)	0	1	1 unidad	
Servidor seguridad y monitoreo (HSM integrado)	0	1	1 unidad	

Tabla 1: Brecha tecnológica identificada. Fuente: Elaboración propia

La inexistencia de una plataforma SECAD modernizada genera consecuencias directas sobre la convivencia y seguridad ciudadana y el orden público, entre ellas: dependencia de procesos manuales o semi-automatizados en la atención de emergencias; demoras en los tiempos de despacho de recursos ante situaciones críticas; imposibilidad de integrar tecnologías de IA, GIS avanzado y comunicaciones multicanal; riesgo de indisponibilidad del sistema en momentos de alta demanda operativa; y ausencia de analítica consolidada nacional que permita optimizar el despliegue de recursos policiales en tiempo real.

La brecha tecnológica identificada representa un incumplimiento del mandato establecido en el CONPES 3437 de 2006 y el Decreto 563 de 2007, que ordenan la operación de un sistema de cómputo centralizado, confidencial y de alta disponibilidad para la recepción de llamadas y despacho de unidades del SIES-123 a nivel nacional

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto de Modernización del Sistema de Información SECAD es imperativa para posicionar la atención de emergencias de la Policía Nacional bajo estándares internacionales de vanguardia (NG911 y NG112), asegurando que la tecnología esté al servicio de la efectividad policial y la protección ciudadana.

La transformación hacia una plataforma inteligente, centralizada y de alta disponibilidad permitirá:

Garantizar la Continuidad del Servicio: Mediante un esquema de alta disponibilidad y resiliencia territorial en tres niveles de operación (normal, degradado, offline), se asegura que el sistema nunca deje de operar, incluso en las zonas más remotas del país, gracias a su modelo de arquitectura federada con nodos edge locales en cada CAD municipal.

Asistencia Inteligente al Operador: La incorporación de herramientas de inteligencia artificial — transcripción automática de voz a texto, análisis predictivo, recomendación de recursos cercanos, verificación automática de ubicaciones y prevención de duplicidades — reducirá la carga cognitiva del operador, disminuirá el error humano y acelerará el despacho de recursos hacia el ciudadano.

Integración Multicanal: La nueva plataforma permitirá que el ciudadano interactúe en tiempo real mediante voz (línea 123 integrada con planta telefónica institucional), video, chat, SMS y geolocalización avanzada, proporcionando a las autoridades evidencia digital inmediata desde el lugar de los hechos.

Eficiencia en la Toma de Decisiones: La centralización de la analítica operativa mediante un Data Warehouse nacional permitirá identificar patrones de criminalidad, optimizar el despliegue de patrullas en tiempo real y generar información estratégica para la toma de decisiones a nivel nacional.

Interoperabilidad Institucional: El nuevo SECAD se integrará de manera nativa con el ecosistema institucional existente, VMS (sistema de gestión de video vigilancia), ArcGIS (plataforma geoespacial institucional), OUD de Oracle (directorío de identidades LDAP), garantizando una visión operativa unificada y eliminando las islas de

	PROCESO	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS	VERSIÓN	01
			PÁGINA	3 de 7
	FORMATO	DESCRIPCIÓN PROYECTO SUMINISTROS TECNOLÓGICOS SIES Y COMUNICACIONES	FECHA VIGENCIA	19/03/2025

información actuales.

El Sistema de Información SECAD tiene su origen y sustento en el Documento CONPES 3437 de 2006, que definió la política pública para la consolidación del Número Único de Seguridad y Emergencias 123 en Colombia, estableciendo al SECAD como la capa aplicativa central del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias (SIES). Este sistema fue concebido para centralizar la recepción de llamadas ciudadanas en casos de policía, emergencias, desastres y crisis, y coordinar el despacho de unidades de forma oportuna, eficiente y efectiva. El Decreto 563 de 2007 formalizó en su Artículo 44 los subsistemas que integran el SIES-123, asignando a la Policía Nacional el liderazgo de sus funciones operativas y estableciendo que todo sistema financiado con recursos del Estado compatible con el SIES debe integrarse como subsistema del mismo. Hoy, veinte años después de la política que lo creó, el SECAD enfrenta una obsolescencia tecnológica profunda que compromete el cumplimiento del mandato que le dio origen: garantizar una respuesta oportuna, eficiente y efectiva ante cada escenario de seguridad y emergencia en el territorio nacional. La modernización del SECAD no es solo una decisión de actualización tecnológica; es una obligación derivada del mandato de política pública consagrado en el CONPES 3437 y el Decreto 563 de 2007, cuya vigencia persiste y cuya materialización efectiva exige hoy una plataforma de nueva generación.

Desde la perspectiva de la seguridad de la información y la confianza digital, el proyecto incorpora los lineamientos del CONPES 3995 de 2020, con controles robustos de cifrado en tránsito y en reposo, mecanismos de trazabilidad completa, autenticación multifactor (MFA/2FA), gestión de secretos mediante Vault y cumplimiento estricto de la Ley 1581 de 2012 en el tratamiento de datos de ciudadanos.

A nivel internacional, los referentes de modernización en gestión de emergencias confirman la pertinencia del enfoque adoptado. En Estados Unidos, el sistema NG911 del NENA establece arquitecturas IP-based para la gestión de emergencias con integración multicanal, IA y datos geoespaciales en tiempo real. En la Unión Europea, el estándar EN 16102 para los PSAP (Public Safety Answering Points) define capacidades equivalentes a las proyectadas en el nuevo SECAD. En América Latina, países como Chile, México y Brasil han avanzado en la modernización de sus sistemas 911 con arquitecturas similares de alta disponibilidad y analítica avanzada.

La necesidad del proyecto SECAD se sustenta integralmente en: las tendencias y estándares internacionales en sistemas de gestión de emergencias de nueva generación; el marco estratégico nacional que asigna a la Policía Nacional la responsabilidad de garantizar una respuesta oportuna, efectiva y tecnológicamente avanzada ante situaciones de emergencia; y la necesidad urgente de cerrar la brecha tecnológica existente para cumplir de manera efectiva, sostenible y verificable dicho mandato institucional y constitucional.

OBJETIVO

3.1 Objetivo General:

Transformar integralmente las capacidades tecnológicas de los Centros Automáticos de Despacho (CAD) de la Policía Nacional mediante la implementación de una plataforma unificada de gestión de emergencias de alta disponibilidad, que integre inteligencia operativa, analítica avanzada y resiliencia territorial, optimizando los tiempos de respuesta y fortaleciendo la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

3.2 Medios para el cumplimiento del objetivo general

OBJETIVOS (Medios directos)

OBJETIVOS (Medios indirectos)

	PROCESO	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS	VERSIÓN	01
	FORMATO	DESCRIPCIÓN PROYECTO SUMINISTROS TECNOLÓGICOS SIES Y COMUNICACIONES	PÁGINA	4 de 7
			FECHA VIGENCIA	19/03/2025

Objetivo directo 1: Desarrollar e implementar un nuevo sistema de información SECAD bajo arquitectura multitenant federada, con capacidades de inteligencia artificial, GIS avanzado y comunicaciones multicanal, que reemplace integralmente el sistema actual.	Objetivo indirecto 1.1: Implementar mecanismos de resiliencia territorial en tres niveles de operación (normal, degradado, offline), que garanticen la continuidad del servicio en los 1.122 municipios del país, incluyendo zonas PDET con conectividad limitada.
	Objetivo indirecto 1.2: Establecer capacidades de analítica nacional consolidada mediante un Data Warehouse centralizado que permita la toma de decisiones basada en datos para el despliegue óptimo de recursos policiales.
Objetivo directo 2: Dotar a la Policía Nacional de una infraestructura tecnológica de alta disponibilidad que soporte las cargas de trabajo críticas del nuevo SECAD, garantizando continuidad operativa 24/7 a nivel nacional.	Objetivo indirecto 2.1: Implementar capacidades de inteligencia operacional mediante IA para transcripción automática de voz, análisis predictivo de patrones de criminalidad y asistencia inteligente al operador en tiempo real.
	Objetivo indirecto 2.2: Garantizar la interoperabilidad del nuevo SECAD con el ecosistema institucional existente (GESPO, VMS, ArcGIS, OUD/LDAP, COLAB) y con agencias externas de seguridad y emergencias bajo estándares EDXL-DE.

3.3 Fines deseados al alcanzar el objetivo general

FINES DIRECTOS	FINES INDIRECTOS
Fin directo 1: Reducción significativa en los tiempos de respuesta ante emergencias de seguridad ciudadana, con impacto directo en la protección de la vida e integridad de la población colombiana.	Fin indirecto 1.1: Estandarización de la operación de los CADs a nivel nacional, garantizando igualdad en la calidad de atención de emergencias en todos los municipios del país.
	Fin indirecto 1.2: Fortalecimiento de la confianza ciudadana en la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones que comprometan la seguridad colectiva.
Fin directo 2: Eliminación de las brechas tecnológicas identificadas, poniendo a la Policía Nacional al nivel de los estándares internacionales de atención de emergencias (NG911/NG112).	Fin indirecto 2.1: Consolidación de la Policía Nacional como institución líder en innovación tecnológica para la seguridad ciudadana, con capacidades de inteligencia artificial y analítica avanzada alineadas con las mejores prácticas mundiales.
	Efecto indirecto 2.2:

	PROCESO	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS	VERSIÓN	01
			PÁGINA	5 de 7
	FORMATO	DESCRIPCIÓN PROYECTO SUMINISTROS TECNOLÓGICOS SIES Y COMUNICACIONES	FECHA VIGENCIA	19/03/2025

	Generación de economías de escala en el soporte y mantenimiento tecnológico, al reemplazar una arquitectura fragmentada y obsoleta por una plataforma unificada, estandarizada y de código abierto.	
--	---	--

COMPONENTES DEL PROYECTO

Se debe relacionar las actividades y/o componentes:

1. Diseño de la arquitectura tecnológica que se va a implementar.
2. Listado de equipos y componentes que hacen parte del suministro tecnológico.
3. Instalación del componente tecnológico en sitio principal y contingencia.
4. Garantía del transporte de equipos a sitio donde se requiere la solución a implementar
5. Instalación y Configuración de Software de activación de alerta pública
6. Pruebas de funcionamiento de la activación de la alerta en un ambiente controlado.
7. Garantía de capacitación y transferencia del conocimiento.
8. Despliegue de la alerta en ambiente de producción.
9. Pruebas de funcionamiento en ambiente de producción.

No.	ACTIVIDAD / COMPONENTE	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN
1	Servidores de Aplicación (Grupo 1)	3 servidores en clúster activo-activo, CPU Intel Xeon $\geq$ 48 cores, 1TB RAM, 4TB SSD RAID 1.
2	Servidores CCTV/WebRTC (Grupo 2)	1 Servidor, CPU Intel Xeon $\geq$ 64 cores, 512GB RAM, 30TB SSD.
3	Servidores IA/GPU (Grupo 3)	1 Servidor con GPU H100/H200, memoria HBM, CPU Intel Xeon $\geq$ 48 cores, 1TB RAM.
4	Clúster Base de Datos (Grupo 4)	2 Servidores físicos configurados en clúster con quórum para tolerancia a fallos.
5	Almacenamiento SAN/NAS (Grupo 5)	1 Unidad 500 TB efectivos, configuración RAID 6, conectividad 25Gb Ethernet / 32Gb FC.
6	Servidores Seguridad y DRP (Grupo 6)	

Tabla 2: listado de componente tecnológico. Fuente: elaboración propia.

Nota 1: Adicionar cuantas filas se requiera para relacionar todas las actividades y/o componentes del proyecto.

Nota 2: Los cambios en las especificaciones técnicas deben ser aprobados por el profesional competente de la entidad formuladora del proyecto- los cambios posteriores serán sometidos a aprobación de comité operativo según el caso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SUMINISTROS

Las especificaciones técnicas mínimas detalladas, se encuentran adjuntas en formato anexo (37 folios).

	PROCESO	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS	VERSIÓN	01
			PÁGINA	6 de 7
	FORMATO	DESCRIPCIÓN PROYECTO SUMINISTROS TECNOLÓGICOS SIES Y COMUNICACIONES	FECHA VIGENCIA	19/03/2025

CRONOGRAMA

DESCRIPCION / MES	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12
Levantamiento de información, diseño de arquitectura y configuración de infraestructura base.	X	X										
Desarrollo del sistema (CAD Core, Dispatch, GIS), instalación de servidores físicos y cableado estructurado en Datacenter.			X	X	X	X	X					
Integraciones institucionales, instalación de Servidores Edge y desarrollo de módulos IA.								X	X			
pruebas de carga, estrés, vulnerabilidad y pilotaje en entorno de pruebas (mínimo 30 días).										X		
Despliegue en producción, pilotaje real (60-90 días) y capacitaciones territoriales											X	
Entrega a satisfacción, documentación (manuales, modelos) y estabilización.												X

Nota 1: Las actividades a ejecutar se deben relacionar conforme a lo definido en cada proyecto

TIEMPO DE EJECUCIÓN EL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO (Meses)
CONTRATACION	1
ADQUISICIONES (nacional e importaciones)	3
EJECUCION Instalación y Configuración- Capacitación y Transferencia de Conocimiento- Soporte Técnico Post	6
ETAPA DE PRUEBAS Y ENTREGA	2
TOTAL:	12

Nota 1: La etapa precontractual y de incorporación de recursos deberá ser tomada en cuenta y calcularse conforme al criterio jurídico, con el fin de establecer el tiempo de ejecución total del convenio y/o contrato.

RESPONSABLES DEL PROYECTO:

REPRESENTANTE LEGAL / SOLICITANTE

REPRESENTANTE/ UNIDAD

	PROCESO	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS	VERSIÓN	01
	FORMATO	DESCRIPCIÓN PROYECTO SUMINISTROS TECNOLÓGICOS SIES Y COMUNICACIONES	PÁGINA	7 de 7
			FECHA VIGENCIA	19/03/2025

FIRMA: NOMBRE: GR WILLIAM OSWALDO RINCÓN ZAMBRANO C.C.: 79503630 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA FECHA:		FIRMA: NOMBRE: TC DANY ALBERTO RUA MORALES C.C.: 71367049 CARGO: JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	
--	--	--	--